FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ISLAMABAD

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2025

PHYSICS

Past Paper 2025 • Paper Code: 1SA-I 25004-10041(B) / 1SA-I 25004-12041(D)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

VERSION B

SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 10041 (Version B)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. 1 picogram =

(A) 10^{-3}g
(B) 10^{-6}g
(C) 10^{-12}g
(D) 10^{-15}g

Q2. A bird accelerates at $0.3ms^{-2}$ for 3s. Δv is :

(A) $0.9ms^{-1}$
(B) $1.5ms^{-1}$
(C) $1.95ms^{-1}$
(D) $2.4ms^{-1}$

اگر ایک پرندہ 3 سیکنڈ تک $0.3ms^{-2}$ کے اسراع سے اڑے تو Δv کیا ہوگی؟

Note: [A speed–time graph is printed next to Q.3 in the source scan]

Q3. The given graph shows:

(A) Uniform velocity
(B) Uniform acceleration
(C) Variable acceleration
(D) Negative acceleration

درج گراف کیا ظاہر کرتا ہے؟

(A) یکساں ولاسٹی
(B) یکساں ایکسلریشن
(C) متغیر ایکسلریشن
(D) منفی ایکسلریشن

Q4. A force changes momentum of a body by $\Delta p = 50 kgms^{-1}$ in 2 seconds then force F=

(A) 100 N
(B) 50 N
(C) 25 N
(D) 2 N

ایک فورس 2 سیکنڈ میں ایک جسم کا مومینٹم $\Delta p = 50 kgms^{-1}$ تبدیل کرے تو فورس F معلوم کریں:

Q5. Torque in a rotating fan of blade length 0.5 m due to a 1N force is:

(A) 0.5 Nm
(B) 2 Nm
(C) -0.5 Nm
(D) 0 Nm

1N فورس سے 0.5m بلیڈ کی لمبائی والے پنکھے کا ٹارک کتنا ہوگا؟

Q6. F=15N and x=1.5m then spring constant 'k' is:

(A) $10 Nm^{-1}$
(B) 10Nm
(C) $0.1 Nm^{-2}$
(D) $5 N^{-1}m^{-1}$

اگر F=15N اور x=1.5m ہو تو سپرنگ کانسٹنٹ k کی کیا ویلیو ہوگی؟

Q7. A machine lifts a 200N load to a height of 30m in 50 seconds. Average power of machine is:

(A) 1.33 W
(B) 60 W
(C) 120 W
(D) 6000 W

ایک مشین 200N لوڈ کو 50 سیکنڈ میں 30m اونچا کرے تو اس کی ایوریج پاور:

Q8. Ability of thermometer to show temperature variations uniformly and equally is called:

(A) Range
(B) Linearity
(C) Sensitivity
(D) Reliability

تھرمامیٹر کی ٹمپریچر میں تبدیلی کو یونیفارملی اور برابر دکھانے کی صلاحیت:

(A) رینج
(B) لینیئرٹی
(C) سینسیٹیویٹی
(D) ریلائیبیلیٹی

Q9. An electromagnet can be found in:

(A) Refrigerator
(B) Digital clock
(C) Solar panel
(D) Electric fan

ان میں سے کس میں الیکٹرو میگنیٹ پایا جاتا ہے؟

(A) ریفریجریٹر
(B) ڈیجیٹل کلاک
(C) سولر پینل
(D) بجلی والا پنکھا

Q10. In loudspeakers the material used is:

(A) Diamagnetic
(B) Paramagnetic
(C) Ferromagnetic
(D) Non-magnetic

لاؤڈ اسپیکر میں کون سا میگنیٹک میٹریل استعمال ہوتا ہے؟

(A) ڈایا میگنیٹک
(B) پیرا میگنیٹک
(C) فیرو میگنیٹک
(D) نان میگنیٹک

Q11. Studying how air conditioner cools a house, is a part of: _____.

(A) Thermodynamics
(B) Electromagnetism
(C) Nuclear physics
(D) Optics

ایک ایئر کنڈیشنر گھر کو ٹھنڈا کرنے کا مطالعہ _____ کا حصہ ہے۔

(A) تھرموڈائنامکس
(B) الیکٹرو میگنیٹزم
(C) نیوکلیئر فزکس
(D) آپٹکس

Q12. Which branch of physics deals with transmission and control of sound?

(A) Astronomy
(B) Cosmetology
(C) Optics
(D) Acoustics

فزکس کی کس برانچ میں ساؤنڈ کی ٹرانسمشن اور کنٹرول سٹڈی کرتے ہیں؟

(A) آسٹرونومی
(B) کاسمیٹالوجی
(C) آپٹکس
(D) اکاؤسٹکس

> Note: Important Formulae: a = Δv/Δt • F = Δp/Δt • τ = lF • P = mgh/t • F = kx • Δp = FΔt • Weight = mg

SECTIONS – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 1SA-I 25004 (B)

Note: Answer any eleven parts from Section 'B' and attempt any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

Q2. Attempt the following parts. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2۔ درج شدہ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) [03] Differentiate between scalar and vector quantities. Give two examples of each: — OR (Marks 03) — Compare 'center of mass' and 'center of gravity'.

سکیلر اور ویکٹر مقداروں میں فرق بیان کریں۔ ہر ایک کی دو مثالیں دیں۔ — یا — سینٹر آف ماس اور سینٹر آف گریویٹی کا موازنہ کریں۔

(ii) [1+2] If a satellite orbits Earth at an average radius of 24,000 km and takes 12 hours to complete one orbit. What will be its average orbital speed? — OR (Marks 03) — A train, travelled a distance of 30 kilometers in 7 minutes and 30 seconds. What is its speed? Convert the speed to km/h.

ایک سیٹلائٹ زمین کے گرد تقریباً 24000km کے ایوریج ریڈیس پر 12 گھنٹے میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ اس کی ایوریج آربیٹل سپیڈ کیا ہوگی؟ — یا — ایک ٹرین نے 30 کلومیٹر کا فاصلہ 7 منٹ اور 30 سیکنڈ میں طے کیا۔ اس کی سپیڈ کتنی ہے؟ سپیڈ کو کلومیٹر فی گھنٹہ میں تبدیل کریں۔

(iii) [1+2] What kind of motion does a butterfly have? Briefly describe this kind. — OR (Marks 03) — Compare magnetic and non-magnetic materials.

تتلی کس قسم کی موشن رکھتی ہے؟ اس کی مختصر وضاحت کریں۔ — یا — میگنیٹک اور نان میگنیٹک میٹریل کا موازنہ کریں۔

(iv) [03] A car has kinetic energy K.E. If its velocity is doubled by what factor its kinetic energy would change? Determine with the help of equation. — OR (Marks 03) — An object weighs 200N on earth while 50N on an unknown planet. Find the gravitational field strength on that planet.

ایک کار کی حرکی توانائی K.E. ہے۔ اگر اس کی ولاسٹی کو دوگنا کر دیا جائے تو اس کی حرکی توانائی میں کتنی تبدیلی ہوتی ہے؟ بذریعہ مساوات معلوم کریں۔ — یا — ایک آبجیکٹ کا وزن زمین پر 200N جبکہ ایک نامعلوم سیارے پر 50N ہے۔ اس سیارے کی گریویٹیشنل فیلڈ سٹرینتھ معلوم کریں۔

(v) [03] Differentiate between contact and non-contact forces. — OR (Marks 03) — Enlist any three applications of Hooke's law.

کونٹیکٹ اور نان کونٹیکٹ قوتوں میں فرق بیان کریں۔ — یا — ہک کے قانون کی کوئی سی تین اطلاقی صورتیں بتائیں۔

(vi) [03] Show 2000 nano-grams in micro grams. — OR (Marks 1+2) — How pressure of liquid varies with depth? Derive a mathematical formula for it.

2000 نینو گرام کو مائیکرو گرام میں ظاہر کریں۔ — یا — گہرائی میں مائع کا پریشر کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ اس کا حسابی فارمولا بھی اخذ کریں۔

(vii) [03] Briefly explain system of gun and bullet using law of conservation of momentum. — OR (Marks 03) — How are hydraulic lifts capable of lifting heavy loads? Show mathematically.(diagram is not required)

مومینٹم کے لاء آف کنزرویشن کی رو سے بندوق اور گولی کا سسٹم بیان کریں۔ — یا — ہائیڈرولک لفٹ بھاری وزن کو کیسے اٹھاتی ہے؟ حسابی طور پر واضح کریں۔ (ڈایا گرام نہیں بنانی)

(viii) [03] How powerful is car's engine if it does 3 x 10^7J of work in 1 minute? — OR (Marks 03) — What is impulse? How is it related with force? Give equation.

ایک کار کا انجن 1 منٹ میں 3 x 10^7J کام کرتا ہے۔ اس کی پاور بتائیں۔ — یا — امپلس کیا ہے؟ اس کا فورس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مساوات لکھیں۔

(ix) [03] A solid cylinder of height 1.25m and diameter of 2m has a mass 350kg. Calculate its density. — OR (Marks 03) — Briefly describe the working of thermocouple thermometer.

ایک سالڈ ڈرم کی اونچائی 1.25m، ڈایا میٹر 2m اور ماس 350kg ہے۔ اس کی کثافت کتنی ہے؟ — یا — تھرموکپل تھرمامیٹر کیسے کام کرتا ہے؟ مختصر تحریر کریں۔

(x) [03] Compare permanent magnet and electromagnet. — OR (Marks 1+2) — Can direction of velocity and acceleration be in opposite direction? Explain briefly.

ایک مستقل میگنیٹ اور الیکٹرو میگنیٹ کا موازنہ کریں۔ — یا — کیا ولاسٹی اور ایکسلریشن کی سمت مخالف ہو سکتی ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔

(xi) [03] Earth completes one revolution around the sun in 365.25 days. Find the orbital speed of earth around the sun if it is 150 million km away from the sun? — OR (Marks 03) — Is it possible to accelerate an object without speeding up or slowing it down? Justify.

زمین سورج کے گرد ایک چکر 365.25 دنوں میں مکمل کرتی ہے۔ اس کا سورج سے فاصلہ 150 ملین کلو میٹر ہو تو زمین کی آربیٹل سپیڈ معلوم کریں۔ — یا — کیا کسی جسم کی سپیڈ کو بڑھائے بغیر اور گھٹائے بغیر ایکسلریٹ کرنا ممکن ہے؟ وجہ بتائیں۔

Q3. (Marks 1+2+2) What is manometer? Make its diagram. Enlist its four applications. — OR (Marks 2+3) — What is meant by Base Physical Quantities and Derived Physical Quantities? Give three examples of each with symbol and their SI units.

مانومیٹر کیا ہے؟ اس کی ڈایا گرام بنائیں۔ اس کے کوئی سے چار استعمالات بتائیں۔ — یا — بنیادی اور ماخوذ فزیکل مقداروں سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک کی تین مثالیں مع سمبل اور SI یونٹ دیں۔

Q4. (Marks 05) Explain the limitations of Newton's laws of motion. — OR (Marks 05) — Briefly discuss any ten fields of physics.

نیوٹن کے قوانین حرکت کی لیمیٹیشنز کی وضاحت کریں۔ — یا — فزکس کی کوئی سی دس مختلف فیلڈز کی مختصر وضاحت کریں۔

Q5. (Marks 3+2) Discuss earth's magnetic field in context of: a) North and South Poles with diagrams. b) Bio-magnetism — OR (Marks 05) — A hydraulic lift has $0.003m^2$ narrow cylinder area while $0.9m^2$ wider cylinder area. How much force must be applied at the narrow cylinder if a car weighing 1600kg is to be lifted?

زمین کی میگنیٹک فیلڈ کو درج شدہ کے تناظر میں بیان کریں۔ الف۔ نارتھ اور ساؤتھ پول (ڈایا گرام کے ساتھ) ب۔ بائیو میگنیٹزم — یا — ایک ہائیڈرولک لفٹ کے تنگ سلنڈر کا ایریا $0.003m^2$ اور کھلے سلنڈر کا ایریا $0.9m^2$ ہے۔ ایک 1600 کلو گرام وزنی کار کو اوپر اٹھانے کے لیے تنگ سلنڈر پر کتنی قوت لگانی پڑے گی؟

Q6. (Marks 1+1+3) What is centripetal force? Give its formula. How this force is provided in case of moon? Explain with diagram. — OR (Marks 2.5+2.5) — Explain any two states of matter giving complete information about their particle structures with diagrams.

سینٹری پیٹل فورس کیا ہے؟ فارمولا لکھیں۔ چاند کے لیے یہ قوت کیسے مہیا ہے؟ ڈایا گرام سے واضح کریں۔ — یا — مادے کی کوئی سی دو حالتوں کو ان کے پارٹیکلز کی ترتیب کے حساب سے تفصیلاً بیان کریں۔ ڈایا گرامز بھی بنائیں۔

> Note: Important Formulae: K.E = ½mv² • F = Δp/Δt • $F_1/A_1 = F_2/A_2$ • $m_1u_1+m_2u_2 = m_1v_1+m_2v_2$ • P = ρgh • v = s/t • g = W/m • P = W/t • v_orb = 2πr/T

VERSION D

SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 12041 (Version D)

> Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. 1 milligram =

(A) 10^{-3}g
(B) 10^{-6}g
(C) 10^{-12}g
(D) 10^{-15}g

Q2. A car changes its velocity from $20ms^{-1}$ to $56ms^{-1}$ in 2s. Its acceleration is:

(A) $28ms^{-2}$
(B) $36ms^{-2}$
(C) $10ms^{-2}$
(D) $18ms^{-2}$

ایک کار کی ولاسٹی 2s میں $20ms^{-1}$ سے $56ms^{-1}$ ہو تو اس کی ایکسلریشن:

Note: [A speed–time graph is printed next to Q.3 in the source scan]

Q3. The given graph shows:

(A) Zero acceleration
(B) Uniform acceleration
(C) Variable acceleration
(D) Negative acceleration

درج گراف کیا ظاہر کرتا ہے؟

(A) صفر ایکسلریشن
(B) یکساں ایکسلریشن
(C) متغیر ایکسلریشن
(D) منفی ایکسلریشن

Q4. A motorcycle of mass 80kg moving with speed $20ms^{-1}$ hits a wall with a force of 2000N. The time of collision is:

(A) 0.4 seconds
(B) 0.6 seconds
(C) 0.8 seconds
(D) 0.10 seconds

ایک 80kg ماس کا موٹر سائیکل $20ms^{-1}$ کی سپیڈ سے ایک دیوار سے 2000N کی قوت سے ٹکراتا ہے۔ ٹکراؤ کا وقت معلوم کریں۔

(A) 0.4 سیکنڈ
(B) 0.6 سیکنڈ
(C) 0.8 سیکنڈ
(D) 0.10 سیکنڈ

Q5. A spanner of length 30cm uses a force of 150N to open a tight nut. The torque is:

(A) 10 Nm
(B) 25 Nm
(C) 35 Nm
(D) 45 Nm

ایک رینچ جس کی لمبائی 30 سینٹی میٹر ہے اس سے ایک نٹ کھولنے کے لیے 150N کی قوت لگائی جاتی ہے تو کتنا ٹارک پیدا ہوگا؟

Q6. If F=25N and x=2.5m then spring constant 'k' is:

(A) $0.1Nm^{-1}$
(B) 10Nm
(C) $5Nm^{-2}$
(D) $10Nm^{-1}$

اگر F=25N اور x=2.5m ہو تو سپرنگ کانسٹنٹ k کی کیا ویلیو ہوگی؟

Q7. In how much time will a 120W motor lift 200N weight vertically up to a height of 30m?

(A) 50 seconds
(B) 60 seconds
(C) 70 seconds
(D) 80 seconds

120 واٹ کی موٹر 200N وزن کو 30 میٹر تک کتنے وقت میں اٹھائے گی؟

(A) 50 سیکنڈ
(B) 60 سیکنڈ
(C) 70 سیکنڈ
(D) 80 سیکنڈ

Q8. Ability of thermometer to show temperature variations uniformly and equally is called:

(A) Range
(B) Linearity
(C) Sensitivity
(D) Reliability

تھرمامیٹر کی ٹمپریچر میں تبدیلی کو یونیفارملی اور برابر دکھانے کی صلاحیت:

(A) رینج
(B) لینیئرٹی
(C) سینسیٹیویٹی
(D) ریلائیبیلیٹی

Q9. Electromagnet is NOT found in:

(A) A digital clock
(B) Electric motor
(C) Loudspeaker
(D) Electric fan

درج شدہ میں سے کس میں الیکٹرو میگنیٹ نہیں پایا جاتا؟

(A) ایک ڈیجیٹل کلاک
(B) الیکٹرک موٹر
(C) لاؤڈ اسپیکر
(D) بجلی کا پنکھا

Q10. Magnetics field is strongest where magnetics filed lines are:

(A) Closest
(B) Farthest
(C) Mutually perpendicular
(D) Parallel

میگنیٹک فیلڈ اس مقام پر زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے جہاں میگنیٹک فیلڈ لائنز:

(A) باہمی قریب ترین
(B) باہمی دور ترین
(C) باہمی عمود
(D) باہمی پیرالل

Q11. The working of a deep freezer is primarily related with:

(A) Electromagnetism
(B) Thermodynamics
(C) Kinematics
(D) Dynamics

ڈیپ فریزر کی ورکنگ بنیادی طور پر _____ کا حصہ ہے۔

(A) الیکٹرومیگنیٹزم
(B) تھرموڈائنامکس
(C) کائنی میٹکس
(D) ڈائنامکس

Q12. Which branch of physics deals with nature and properties of light?

(A) Astronomy
(B) Cosmetology
(C) Acoustics
(D) Optics

فزکس کی کس برانچ میں لائٹ کی نیچر اور خصوصیات سٹڈی کرتے ہیں؟

(A) آسٹرونومی
(B) کاسمیٹالوجی
(C) اکاؤسٹکس
(D) آپٹکس

Note: Important Formulae: $v_f = v_i + at$ • $P = mgh/t$ • $\tau = Fl$ • $F = ma$ • $P = F/A$ • $F = kx$ • $F = \Delta p/\Delta t$

SECTIONS – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 1SA-I 25004 (D)

Note: Answer any eleven parts from Section 'B' and attempt any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

Q2. Attempt the following parts. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2۔ درج شدہ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) [1x3] Enlist the steps to represent a vector in a coordinate system. — OR (Marks 1+2) — What is magnetic field? Sketch magnetic field lines around a bar magnet.

ایک ویکٹر کو کوارڈینیٹ سسٹم میں ظاہر کرنے کے سٹیپس کی فہرست بنائیں۔ — یا — میگنیٹک فیلڈ کیا ہے؟ ایک بار میگنیٹ کے گرد میگنیٹک فیلڈ لائنز کا خاکہ بنائیں۔

(ii) [03] Differentiate between uniform acceleration and non-uniform acceleration. — OR (Marks 03) — If a satellite orbits Earth at an average radius of 18,000 km and takes 9 hours to complete one orbit. What will be Its average orbital speed?

یونیفارم اور نان یونیفارم ایکسلریشن میں فرق بیان کریں۔ — یا — ایک سیٹلائٹ زمین کے گرد تقریباً 18000km کی بلندی پر 9 گھنٹے میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ اس کی ایوریج آربیٹل سپیڈ کیا ہوگی؟

(iii) [03] Compare Rotatory motion and Vibratory motion. — OR (Marks 1+2) — Show that E_P Grav. =mgh with a neat sketch

روٹیٹری موشن اور وائبریٹری موشن کا موازنہ کریں۔ — یا — ثابت کیجیے کہ E_P Grav.=mgh۔ ایک نیٹ سکیچ بھی بنائیں۔

(iv) [2+1] State Newton's second law of motion in terms of acceleration. Write its mathematical forms. — OR (Marks 03) — Briefly describe any three methods to reduce friction.

نیوٹن کا دوسرا قانون حرکت ایکسلریشن کی نسبت سے بیان کریں۔ اس کا حسابی فارمولا بھی لکھیں۔ — یا — فرکشن کم کرنے کے کوئی سے تین طریقے مختصر بتائیں۔

(v) [03] An object weighs 300N on earth while 100N on an unknown planet. Find the gravitational field of that planet. — OR (Marks 03) — Velocity, v of a car increases uniformly from 15m/s to 25m/s in 5s. Find its v_avg and acceleration.

ایک آبجیکٹ کا وزن زمین پر 300N جبکہ ایک نامعلوم سیارے پر 100N ہے۔ اس سیارے کی گریویٹیشنل فیلڈ سٹرینتھ معلوم کریں۔ — یا — ایک کار کی ولاسٹی v پانچ سیکنڈ میں $15ms^{-1}$ سے $25ms^{-1}$ ہو گئی۔ اس کی v_avg اور ایکسلریشن معلوم کریں۔

(vi) [03] What is impulse? How is it related with force? Give equation. — OR (Marks 03) — How much pressure does a suitcase of 15N exert on the table if Its base is 0.8m long and 0.5m wide?

امپلس کیا ہے؟ اس کا فورس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مساوات لکھیں۔ — یا — ایک 15N کا سوٹ کیس کتنا پریشر ڈالے گا اگر ٹیبل پر اس کی بیس 0.8m لمبی اور 0.5m چوڑی ہو۔

(vii) [1x3] Briefly describe any three applications of liquid barometer. — OR (Marks 03) — Can direction of velocity and acceleration be in opposite direction? Explain briefly.

لیکوئیڈ بیرومیٹر کی کوئی سی تین اطلاقی صورتیں مختصر بیان کریں۔ — یا — کیا ولاسٹی اور ایکسلریشن کی سمت مخالف ہو سکتی ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔

(viii) [03] A box is dragged across the floor for 10m with 50N force in direction of movement. Calculate work done. — OR (Marks 2+1) — How are hydraulic lifts capable of lifting heavy loads? Show mathematically. (Diagram is not required)

ایک ڈبے کو 10 میٹر تک 50N قوت سے حرکت کی سمت میں فرش پر گھسیٹا گیا۔ ورک معلوم کریں۔ — یا — ہائیڈرولک لفٹ بھاری وزن کو کیسے اٹھاتی ہے؟ فارمولا کی مدد سے واضح کریں۔ (ڈایا گرام نہیں بنانی)

(ix) [03] A solid cylinder of height 1.5m and diameter of 0.5m has a mass 280kg. Calculate its density. — OR (Marks 03) — Briefly describe the relationship between internal energy and temperature of a body?

ایک سالڈ ڈرم کی اونچائی 1.5m، ڈایا میٹر 0.5m اور ماس 280kg ہے۔ اس کی کثافت کتنی ہے؟ — یا — کسی جسم کی انٹرنل انرجی اور درجہ حرارت میں تعلق مختصر واضح کریں۔

(x) [1+2] Show 4000 nano grams in milli grams. — OR (Marks 03) — Compare magnetic and non-magnetic materials.

4000 نینو گرام کو ملی گرام میں ظاہر کریں۔ — یا — میگنیٹک اور نان میگنیٹک میٹریل کا موازنہ کریں۔

(xi) [03] Mercury completes one revolution around the sun in 88 days. Find the orbital speed of Mercury around the sun if it is 57.9×10^6km away from the sun. — OR (Marks 03) — A rifle of mass 5kg fires a bullet of mass 20 g forwards with a velocity of $300 ms^{-1}$. What is the recoil velocity of the rifle?

مرکری سورج کے گرد ایک چکر 88 دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ اس کا سورج سے فاصلہ 57.9×10^6km ہو تو مرکری کی سورج کے گرد آربیٹل سپیڈ معلوم کریں۔ — یا — ایک رائفل جس کا ماس 5kg ہے وہ ایک 20 گرام کی گولی سامنے کی سمت میں $300 ms^{-1}$ سے فائر کرتی ہے۔ رائفل کی پیچھے کی طرف ولاسٹی کتنی ہے؟

Q3. (Marks 1+2+2) State Pascal's principle. How is it applied in hydraulic brake system? Explain and draw diagram. — OR (Marks 2.5+2.5) — Describe uses of permanent magnets and electromagnets in daily life.

پاسکل کا قانون بیان کریں۔ یہ ہائیڈرولک بریک سسٹم پر کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ وضاحت کریں اور ڈایا گرام بنائیں۔ — یا — پرمینٹ اور الیکٹرو میگنیٹ کا روزمرہ زندگی میں استعمال بیان کریں۔

Q4. (Marks 1+2/2) What is equilibrium? Explain the two conditions of equilibrium with their mathematical relations. — OR (Marks 05) — Briefly describe any ten fields of physics.

ایکویلیبریم کیا ہے؟ ایکویلیبریم کی دو شرائط ان کے حسابی فارمولوں کے ساتھ واضح کریں۔ — یا — فزکس کی کوئی سی دس مختلف فیلڈز کی مختصر وضاحت کریں۔

Q5. (Marks 2+3) What is meant by Base Physical Quantities and Derived Physical Quantities? Give three examples of each with symbol and their SI units. — OR (Marks 05) — Calculate the force required to lift car weighing 2000 kg by a hydraulic jack's whose small piston has an area of $4cm^2$ whereas its large piston has an area of $80cm^2$?

بنیادی اور ماخوذ فزیکل مقداروں سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک کی تین مثالیں مع سمبل اور SI یونٹ دیں۔ — یا — ایک ہائیڈرولک جیک کی مدد سے ایک 2000 کلو گرام وزنی کار کو اٹھانے والی قوت معلوم کریں جس کے چھوٹے پسٹن کا رقبہ $4cm^2$ اور بڑے پسٹن کا رقبہ $80cm^2$ ہے؟

Q6. (Marks 2+3) What is terminal velocity? On what factors does the drag force acting on a falling body depend? Explain. — OR (Marks 2.5+2.5) — What is meant by the sensitivity and linearity of thermometers? Explain each in detail.

ٹرمینل ولاسٹی سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی گرتے ہوئے آبجیکٹ پر عمل کرنے والی ڈریگ فورس کن فیکٹرز پر منحصر ہوتی ہے؟ تفصیلاً بتائیں۔ — یا — ایک تھرمامیٹر کی حساسیت اور لینیئرٹی سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک کو تفصیل سے بیان کریں۔

> Note: Important Formulae: $v_{av} = (v_i+v_f)/2$ • $a = (v_f-v_i)/t$ • $g = W/m$ • $V = \pi r^2 h$ • $F_1/a_1 = F_2/A_2$ • $W = FS$ • $P = F/A$ • $\rho = m/V$ • $v_{orb} = 2\pi r/T$ • $m_1v_1+m_2v_2 = m_1u_1+m_2u_2$